

內安國民小學一百一十一學年度第一學期期中學業評量自然科試卷

四年甲班座號： 姓名：

一、是非題：20 分

- () 1.一個地表環境只能棲息一種生物，才不會互相干擾。
- () 2.水生生物的生活，一般會受到水域中的水質、水流、空氣和陽光等影響，因此應該保護水域環境。
- () 3.進行水域環境調查時須要注意安全，尤其不可以獨自前往流速較快的溪流。
- () 4.魚停著不動時，魚鰭也會停止擺動。
- () 5.魚的口和鰓蓋不停的開合，是在聞水的味道。
- () 6.生存在草地的動物一定是以植物為主要食物。
- () 7.小恩的家住在第10樓，發生地震時，搭電梯逃生最安全。
- () 8.家庭汙水和工業廢水經過處理後排放，可以降低對河川的汙染。
- () 9.地表上的生物必須有空氣和水才能夠生存。
- () 10.開發山坡地，可能會造成土石流，也會影響到該區河流內的水域環境和水生生物。

二、選擇題：26 分

- () 1.小妍說：「爺爺每天都喝小米酒和茶」你認為小妍的家可能靠近哪裡？ ①海邊 ②高山 ③水田 ④平原。
- () 2.用手觸摸岩石、砂和土壤，下列哪一個是正確的？ ①岩石摸起來粗粗的、軟軟的 ②砂摸起來細細的、軟軟的 ③土壤摸起來細細的、軟軟的 ④岩石、砂和土壤摸起來的感覺相同。
- () 3.工廠或家庭排放廢水，會有什麼影響？ ①使水生生物能攝取更多營養 ②水質可能因此變差 ③水生生物的種類會漸漸增加 ④完全不會有影響。

- () 4.對土堆搗風時，哪一種物質最容易被風吹走？ ①岩石 ②礫石 ③砂子 ④土壤。
- () 5.下列哪一種植物能在砂丘上生長？ ①木瓜樹 ②岩石草 ③西瓜 ④馬鞍藤。
- () 6.下列哪一項不是正確的防震措施？ ①準備飲用水、乾糧 ②收看新聞報導 ③定期檢查瓦斯、電線線路 ④預先了解逃生路線。
- () 7.在學校可以做什麼地震防災準備？ ①防震演練 ②熟悉逃生路線 ③進行防災教育 ④以上都是。
- () 8.下列有關水域環境的敘述，哪一個是不正確的？ ①在臺灣，從高山到海邊，到處都可以看到水域環境 ②依形成原因，水域環境可以分為天然形成和人為建造的 ③在不同的水域環境中，生存的生物種類不太相同 ④把生活在河口溼地中的生物移到溪流裡，一樣可以存活。
- () 9.下列哪一項不是水生植物用來適應環境的方法？ ①莖較為柔軟 ②葉柄有氣室 ③葉面有細毛可以防水 ④有儲水的塊莖構造。
- () 10.下列哪一種自然因素不會造成砂丘的形狀改變？ ①流水經過 ②連續下雨 ③陽光照射 ④強風吹襲
- () 11.下列哪一項不是地表上的非生物？ ①蝌蚪 ②土壤 ③砂 ④礫石
- () 12.下列哪一項不是生活中應用地表物質的例子？ ①用土壤種植農作物 ②切割岩石蓋房子 ③用岩石鋪設登山步道 ④填充游泳池
- () 13.下列哪一項節慶或活動與自然資源和環境生態有關？ ①苗栗矮靈祭 ②蘭嶼飛魚季 ③平溪天燈節 ④台東熱氣球節

三、填填看：31 分

1. 下圖是魚的各種身體構造，請將各種構造的功能，用代號填入（ ）中。

甲. 幫助魚在水中呼吸		
乙. 有保護魚體的作用		
丙. 能幫助魚運動和保持平衡		
() (1) 魚鱗	() (2) 魚鰭	() (3) 魚鰓

2. 請將水生動物依照其特徵分類，在（ ）中填入正確的代號。

甲.	乙.	丙.	丁.	戊.

- (1) 用鰓呼吸的水生動物：（ ）
 (2) 用肺呼吸的水生動物：（ ）
 (3) 腳上有蹼的水生動物：（ ）
 (4) 利用腹足爬行的水生動物：（ ）
 (5) 用胸足和腹足游水的水生動物：（ ）

3. 請依據下面的敘述，將水生植物依照其特徵分類，在（ ）中填入正確的代號。

甲. 漂浮性 乙. 挺水性 丙. 浮葉性 丁. 沉水性

- (1) 莖、葉柔軟而細長，整株或大部分的植物體都沉在水中的是（ ）水生植物。
 (2) 根漂浮在水中，葉面能使水珠不易附著，整株植物體會隨著水流四處移動的是（ ）水生植物。
 (3) 根生長在水底泥土裡，花和葉直立伸出水面的是（ ）水生植物。
 (4) 根生長在水底的泥土裡，葉柄會隨水位高低而伸展或彎曲，使葉面保持平貼在水面上的是（ ）水生植物。
 (5) 將圖示水生植物依照其特徵分類：

() (1) 浮萍	() (2) 荷花
() (3) 睡蓮	() (4) 大萍
() (5) 水蘊草	() (6) 臺灣萍蓬草

4. 根據下表分類，填入正確的動物代號。
 下列關於地震的名詞分別代表什麼意思？請寫出正確的代號。

甲. 地震規模 乙. 震源深度
 丙. 震度 丁. 震源 戊. 震央

- () (1) 引發地震的位置
 () (2) 人體感受到地面搖晃的程度
 () (3) 地震所釋放出能量的大小
 () (4) 地面最靠近震源的地點
 () (5) 震央到震源的距離

5. 請將水域環境和水域環境的生態描述，做適當的配對：

甲. 溪流 乙. 湖泊 丙. 生態池 丁. 潮間帶

- () (1) 退潮時可以看見藻類、藤壺、海星等生物棲息。
 () (2) 水的深度較淺，常有睡蓮、鯉魚、烏龜等生物在此處棲息。
 () (3) 水流動緩慢，常有藻類、水鳥、魚和蛙等生物在此處棲息。
 () (4) 水流動較快，常見魚、蝦、蟹等水生生物在此處棲息。

四、連連看：20 分

1. 請將下列人類行為和做法可能對水域環境造成的影響連在一起。

(1) 工廠排放熱廢水	•	甲. 破壞河床影響生物生長
(2) 河川地採砂石	•	乙. 農藥汙染，魚類死亡
(3) 河川旁種植蔬菜	•	丙. 珊瑚白化
(4) 海灘亂丟垃圾	•	丁. 垃圾汙染海灘

2. 連連看，下列不同的作用會造成哪一種結果？

(1)風的作用	•	甲. 岩石土壤 往下游移動
(2)流水作用	•	乙. 裸露土地 塵土飛揚
(3)地震	•	丙. 山崩、房屋 倒塌

3. 不同的生物適合生存在不同的地表環境，請找出下列生物適合生存的環境，將答案連接起來。

(1)西瓜	•	甲. 潮濕土壤
(2)水稻	•	乙. 砂質土壤
(3)招潮蟹	•	丙. 泥灘地

五、看圖回答問題：9分

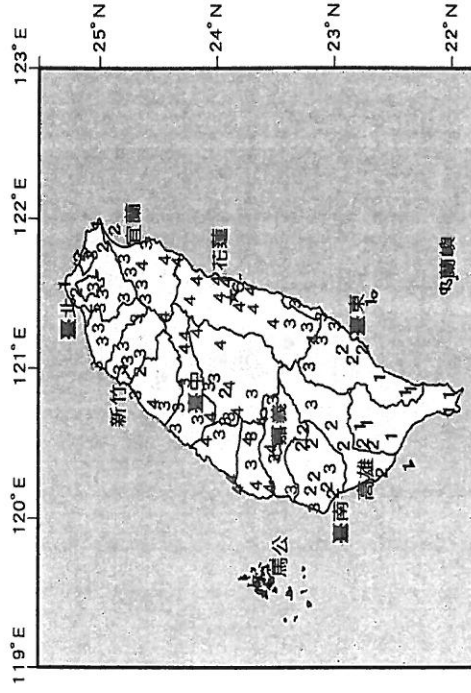
下圖是中央氣象局地震報告，請看圖回答下列問題：

中央氣象局地震報告

編號：第110026號
日期：110年4月18日
芮氏規模：6.2
時間：22時14分37.9秒
位置：北緯23.86度・東經121.48度
地震深度：13.9公里
即在 花蓮縣政府西南方20.2公里
位於 花蓮縣壽豐鄉

各地最大震度（採用109年新制地震震度分級）

花蓮縣水璉	6級	南投縣南投市	3級	臺北市	3級
花蓮縣花蓮市	4級	臺中市	3級	高雄市桃源	3級
南投縣興萬六	4級	桃園市三光	3級	臺南市新化	3級
臺中市梨山	4級	新竹縣五峰	3級	基隆市	2級
宜蘭縣東花	4級	新竹市烏來	3級	屏東縣九如	2級
臺東縣海瑞	4級	宜蘭縣宜蘭市	3級	臺南市	2級
雲林縣草嶺	4級	新竹市	3級	屏東縣屏東市	2級
彰化縣彰化市	4級	嘉義市	3級	高雄縣	2級
嘉義縣斗六市	4級	新竹縣竹北市	3級	臺東縣臺東市	2級
嘉義縣番路	4級	新北市	3級	澎湖縣馬公市	2級
苗栗縣苗栗市	4級	桃園市	3級		



圖說：★表震央位置，阿拉伯數字表示該測站震度

1.地震報告中有哪些項目？請打勾✓。

- ☐ (1) 時間
☐ (2) 位置
☐ (3) 地震深度
☐ (4) 各地最大震度

- ☐ (5) 地震規模
☐ (6) 各地受傷人數
2.上圖標示★的位置是（ ）。
3.地震深度有（ ）公里。
4.本次地震對臺灣哪個地區影響最大呢？
☐北部☐中部☐南部☐東部

六、科學閱讀：4分

請閱讀下列文章，並回答問題。

臺灣很多工程用的砂石都採自河川，也許你會以為這些不起眼的砂石沒什麼用處，其實它們關係著許多生命的存亡。砂石是許多魚蝦的庇護所，小魚小蝦可以藏身在石縫中躲避掠食者，有些魚還會利用砂石做成產卵巢，而附著在砂石上的藻類更是許多魚蝦的食物。因此，河川地採砂石的做法，會破壞河川的生態，影響溪流植物、魚類及底棲生物的生存。

(1)砂石為什麼是魚蝦的庇護所？

(2)砂石對魚的繁殖有什麼貢獻？
